ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · CORRIGÉS 01

Corrigé des 6 *exercices*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de la partie 01 : équations de désintégration vérifiées atome par atome avec les lois de Soddy, comptage des demi-vies, calcul de λ = ln 2/t½ avec résultats vérifiés deux fois, activité en Bq et datation au carbone 14. Chaque exercice se termine par un encadré « Piège ». À ouvrir seulement après avoir cherché !

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

⚠️ **Avant de lire.** Deux pièges reviennent tout au long du chapitre : (1) ne pas confondre le temps de demi-vie t½, qui est une durée, et la constante radioactive λ, son inverse à un facteur ln 2 près ; (2) ne pas oublier les conversions d'unités de temps (années, jours, minutes, secondes) avant d'appliquer t½ × λ = ln 2.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Noyaux et lois de Soddy — exercices 1 et 2

02 Demi-vie et loi de décroissance — exercices 3 et 4

03 Activité et datation au carbone 14 — exercices 5 et 6

Noyaux et lois de Soddy

✏️ EXERCICE 1 — LE NOYAU ET LA DÉSINTÉGRATION A (★)

Rappel des données.

uranium 238 (A = 238, Z = 92) → thorium 234 (A = 234, Z = 90) + ? ;

particule α =

hélium 4 (A = 4, Z = 2) ;

lois de Soddy : conservation de A et de Z.

1 **1) A et Z.** A est le nombre de masse : c'est le nombre de nucléons (protons + neutrons) du noyau. Z est le numéro atomique : c'est le nombre de protons. Pour le

carbone 14 (A = 14, Z = 6) :

6 protons et

A − Z = 14 − 6 = 8 neutrons.

2

2) La particule manquante. Sur A :

$$238 = 234 + A(p)$$

donc

$$A(p) = 238 - 234 = 4 ;$$

sur Z :

$$92 = 90 + Z(p)$$

donc

$$Z(p) = 92 - 90 = 2.$$

La particule émise est l'

hélium 4 (A = 4, Z = 2),

c'est-à-dire la particule α : c'est une désintégration α.

3

3) Vérification atome par atome. Conservation de A :

$$238 = 234 + 4 \checkmark.$$

Conservation de Z :

$$92 = 90 + 2 \checkmark.$$

Les deux lois de Soddy sont respectées : l'équation équilibrée est correcte.

4

4) Le radon 222.

radon 222 (A = 222, Z = 86) → polonium 218 (A = 218, Z = 84) + hélium 4 (A = 4, Z = 2).

Vérification :

$$A : 222 = 218 + 4 \checkmark$$

et

$$Z : 86 = 84 + 2 \checkmark.$$

$$\text{uranium 238 } (A = 238, Z = 92) \rightarrow \text{thorium 234 } (A = 234, Z = 90) + \text{hélium 4 } (A = 4, Z = 2)$$

Désintégration α : le noyau émet un noyau d'hélium 4 ; A diminue de 4 et Z diminue de 2.

⚠️ **Piège.** Toujours vérifier A ET Z séparément : un équilibre juste sur A peut cacher une erreur sur Z. Et ne pas confondre le nombre de neutrons (A − Z) avec le nombre de protons (Z).

✏️ EXERCICE 2 — TROIS RAYONNEMENTS DANS UN CHAMP ÉLECTRIQUE (★★)

Rappel des données. Plaque du haut : borne + ; plaque du bas : borne −. Particule α : charge positive ; particule β^- (électron) : charge négative ; rayonnement γ : non chargé ; la particule α est environ 7 300 fois plus massive que l'électron.

1. **Principe.** Une charge positive est attirée par la borne négative (en bas), une charge négative est attirée par la borne positive (en haut), et un rayonnement non chargé n'est pas dévié.

2. **Trajet 2.** Parfaitement rectiligne → aucune action du champ électrique → rayonnement γ, qui n'est pas chargé.

3. **Trajet 1.** Dévié vers le bas, vers la borne − → particule de charge positive → particule α.

4. **Trajet 3.** Dévié vers le haut, vers la borne + → particule de charge négative → particule β^-.

5. **2) Pourquoi une déviation plus grande pour β^- ?** La particule β^- est environ 7 300 fois plus légère que la particule α, pour des charges de même ordre de grandeur : son rapport charge/masse est bien plus grand, donc sa déviation est bien plus grande. C'est ce que montre la figure.

6 **3) L'équation β^-.** Le noyau fils est l'

azote 14 (A = 14, Z = 7) ;

la particule émise vérifie

A : 14 − 14 = 0

et

Z : 6 − 7 = −1 :

c'est l'

électron (A = 0, Z = −1),

particule β^-. Vérification atome par atome :

A : 14 = 14 + 0 ✓ ;

Z : 6 = 7 + (−1) = 7 − 1 ✓.

$$\text{carbone 14 } (A = 14, Z = 6) \rightarrow \text{azote 14 } (A = 14, Z = 7) + \text{électron } (A = 0, Z = -1)$$

Désintégration β^- : A ne change pas, Z augmente de 1 ; l'électron porte Z = −1 dans le bilan.

⚠️ **Piège.** L'électron de la désintégration β^- compte pour A = 0 et Z = −1 : c'est ce −1 qui fait passer Z de 6 à 7. Ne pas l'oublier dans la vérification de Z.

Demi-vie et loi de décroissance

✏️ EXERCICE 3 — PERDRE LA MOITIÉ, ENCORE LA MOITIÉ (★)

Rappel des données. Iode 131 :

$t_{1/2}$ = 8 jours ;

N_0 = 8 000 noyaux ;

chaque demi-vie divise N par 2.

1 **1) Définition.** Le temps de demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux présents s'est désintégrée :

$$N(t + t_{1/2}) = N(t)/2.$$

Ici, tous les 8 jours, N est divisé par 2.

2 **2) Tableau complété.**

8 000 → 4 000 → 2 000 → 1 000 → 500 noyaux

aux temps t = 0, 8, 16, 24 et 32 jours, soit

100 % → 50 % → 25 % → 12,5 % → 6,25 %.

3 **3) Réponses.** Après 24 jours, soit 3 demi-vies : il reste 12,5 % des noyaux, soit

0,125 × 8 000 = 1 000 noyaux.

Après 32 jours, soit 4 demi-vies : il reste 6,25 %, soit

0,0625 × 8 000 = 500 noyaux.

N	0	1	2	3	4
t (jours)	0	8	16	24	32
N (noyaux)	8 000	4 000	2 000	1 000	500
N/N_0	100 %	50 %	25 %	12,5 %	6,25 %

après n demi-vies : $N = N_0/2^n$

Iode 131, $t_{½}$ = 8 jours : 50 % après 8 j, 25 % après 16 j, 12,5 % après 24 j, 6,25 % après 32 j.

⚠️ **Piège.** Chaque demi-vie divise par 2 : après deux demi-vies il reste 1/4 (25 %), après trois 1/8 (12,5 %). Ne jamais dire « après 2 demi-vies il ne reste rien », et se souvenir que 12,5 % = 1/8.

✏️ EXERCICE 4 — LIRE UNE COURBE N(T) ET CALCULER Λ (★★)

Rappel des données. Courbe N(t) de l'échantillon X : N en milliers de noyaux, t en heures ; ln 2 ≈ 0,693.

1

1) Lectures. À t = 0, la courbe part de 800 :

N_0 = 800 milliers de noyaux = $8{,}0 \times 10^5$ noyaux.

À t = 24 h, la courbe passe par 200 :

N = 200 milliers = $2{,}0 \times 10^5$ noyaux.

2

2) Le temps de demi-vie. La moitié de N_0 vaut 400 milliers ; la courbe atteint 400 milliers à t = 12 h :

$t_{½}$ = 12 h.

Cohérence : à t = 24 h = 2 $t_{½}$, on lit bien

$N_0/4$ = 200 milliers.

3

3) Calcul de λ.

$\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693/12\ \text{h} = 0{,}0578\ \text{h}^{-1}$,

soit

$\lambda \approx 5{,}78 \times 10^{-2}\ \text{h}^{-1}$.

4

Vérification, deux fois. Dans un sens :

$t_{1/2} \times \lambda = 12 \times 0{,}0578 = 0{,}6936 \approx 0{,}693$ ✓.

Dans l'autre sens :

$0{,}693/0{,}0578 \approx 12{,}0\ \text{h} = t_{1/2}$ ✓.

Le résultat est cohérent.

$$\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693/12\ \text{h} \approx 5{,}78 \times 10^{-2}\ \text{h}^{-1}$$

Échantillon X : $N_0 = 8{,}0 \times 10^5$ noyaux ; $t_{1/2} = 12$ h ; à $t = 24$ h, il reste $2{,}0 \times 10^5$ noyaux.

⚠️ **Piège.** λ s'exprime dans l'inverse de l'unité de $t_{1/2}$: ici des heures, donc λ en h^{-1} (pas en s^{-1}). Et ne pas confondre $t_{1/2}$, une durée (12 h), avec λ, une constante ($0{,}0578\ \text{h}^{-1}$) ; elles vérifient $t_{1/2} \times \lambda = \ln 2$.

Activité d'un échantillon, datation au carbone 14

✏️ EXERCICE 5 — L'ACTIVITÉ D'UN ÉCHANTILLON (★★)

Rappel des données. Fluor 18 :

$t_{1/2} = 110$ min ;

$N = 3{,}0 \times 10^{9}$ noyaux ;

$A = \lambda \cdot N$;

1 MBq = 10^{6} Bq ;

$\ln 2 \approx 0{,}693$.

1

1) Conversion.

$t_{1/2} = 110$ min $= 110 \times 60$ s $= 6\,600$ s.

Cette conversion est indispensable : A se calcule en Bq, donc λ doit être en s^{-1}.

2

2) Constante radioactive.

$\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693 / 6\,600$ s $= 1{,}05 \times 10^{-4}$ s^{-1}.

Vérification :

$1{,}05 \times 10^{-4} \times 6\,600 = 0{,}693$ ✓.

3

3) Activité.

$A = \lambda \cdot N = 1{,}05 \times 10^{-4}\ s^{-1} \times 3{,}0 \times 10^{9} = 3{,}15 \times 10^{5}$ Bq

(produits :

$1{,}05 \times 3{,}0 = 3{,}15$

et $10^{-4} \times 10^{9} = 10^{5}$). En mégabecquerels :

$A = 3{,}15 \times 10^{5}/10^{6} = 0{,}315$ MBq ≈ 0,32 MBq.

$$\lambda \approx 1{,}05 \times 10^{-4}\ s^{-1}\ ;\ A \approx 3{,}15 \times 10^{5}\ Bq \approx 0{,}32\ MBq$$

Dose de fluor 18 : t½ = 110 min = 6 600 s ; N = 3,0 × 10⁹ noyaux.

⚠️ **Piège.** Le piège de l'exercice est la conversion minutes → secondes : appliquer directement λ = 0,693/110 donnerait un λ faux et donc une activité fausse. Rappel : 1 Bq = 1 désintégration par seconde, donc λ en s^{-1}.

✏️ EXERCICE 6 — DATER UN BOIS ANCIEN AU CARBONE 14 (★★★)

Rappel des données. Carbone 14 :

$t_{1/2}$ = 5 730 ans ;

pirogue :

$N(t) = 0{,}25 \times N_0$;

fragment de grotte : 12,5 % de N_0 ; ln 2 ≈ 0,693 ; ln 4 ≈ 1,386.

1

1) Compter les demi-vies. 100 % → 50 % : 1 demi-vie ; 50 % → 25 % : encore 1 demi-vie. Donc

$$N(t) = 0{,}25 \times N_0$$

correspond à

$$n = 2 \text{ demi-vies.}$$

2

2) Âge de la pirogue.

$$t = 2 \times t_{1/2} = 2 \times 5\,730 \text{ ans} = 11\,460 \text{ ans.}$$

3

3) Vérification par la loi de décroissance.

$$\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693 / 5\,730 \approx 1{,}21 \times 10^{-4} \text{ an}^{-1}.$$

Puis

$$0{,}25 = e^{(-\lambda \cdot t)}$$

équivaut à

$$\lambda \cdot t = \ln 4 \approx 1{,}386 ;$$

or

$$\ln 4 = 2 \times \ln 2 = 2 \times 0{,}693,$$

donc

$$t = 2 \times 0{,}693 / \lambda = 2 \times t_{1/2} = 11\,460 \text{ ans } ✓ :$$

les deux méthodes coïncident.

4

4) Le fragment de la grotte. 100 % → 50 % → 25 % → 12,5 % : trois demi-vies, donc

$t = 3 \times 5\,730 \text{ ans} = 17\,190 \text{ ans}$.

Contrôle par la loi :

$\ln 8 = 3 \times \ln 2$,

donc

$t = 3 \times t_{1/2}$ ✓.

pirogue : 11 460 ans (2 $t_{1/2}$) ; fragment : 17 190 ans (3 $t_{1/2}$)

Datation au carbone 14 : chaque division par 2 du carbone 14 restant vaut 5 730 ans.

⚠️ **Piège.** 25 % correspond à 2 demi-vies (pas une seule) : 100 → 50 → 25. Ici tout est en années, aucune conversion nécessaire ; mais si une donnée était en secondes, il faudrait convertir avant de calculer λ (1 an ≈ $3{,}15 \times 10^7$ s), sinon le résultat serait faux d'un facteur énorme.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Comparez chaque étape avec votre brouillon : là où vous avez hésité, refaites l'exercice seul, sans le corrigé. Puis passez aux exercices de synthèse de la partie 02.